שם: _____ תאריך: _____

מקדם המתאם וישר הרגרסיה

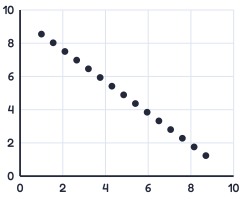
תזכורת

- **מקדם המתאם:** $r = \frac{\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{n \cdot S_x \cdot S_y}$
- **תמיד:** $-1 \le r \le 1$
- **r קרוב ל-± 1:** קשר לינארי חזק
- **$r = 0$:** אין קשר לינארי
- **ישר הרגרסיה:** $y - \bar{y} = r \cdot \frac{S_y}{S_x}(x - \bar{x})$ – עובר דרך נקודת הממוצעים $(\bar{x}, \bar{y})$

1 התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה

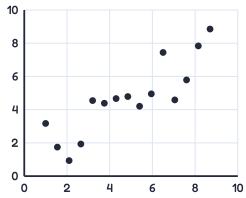
בחרו מבין: -1, -0.93, 0.12, 0.87 ★☆☆

א.



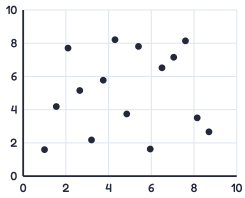
$r =$ _____

ב.



$r =$ _____

ג.



$r =$ _____

ד.

$r =$ _____

2 חישוב מקדם המתאם

בטבלה – חמישה זוגות של נתונים. ★★☆

x	1	2	3	4	5
y	2	4	5	4	5

א. חשבו את הממוצעים $\bar{x}$, $\bar{y}$, ואת סטיות התקן S_x, S_y.

_____

ב. חשבו את מקדם המתאם r. מה אפשר לומר על הקשר?

_____

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y לפי x.

_____

ד. מה הניבוי של y כאשר $x = 6$?

_____

3 ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה ★★☆

א. תלמידים נבחנו בשני מבחנים. במבחן הראשון: $\bar{x} = 70$, $s_x = 5$. במבחן השני: $\bar{y} = 75$, $s_y = 8$. מקדם המתאם בין הציונים: $r = 0.7$. (1) מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי הציון במבחן השני לפי הציון בראשון. (2) מה הניבוי לתלמיד שקיבל 80 במבחן הראשון? ולתלמיד שקיבל 70?

א. המשוואה: _____

ב. הניבוי: _____

4 תכונות של מקדם המתאם מה יקרה ל-r? נמקו. ★★☆

א. המורה הוסיפה 5 נקודות לכל ציון במתמטיקה.

_____

ב. במתמטיקה הורידו 4% מכל ציון, ובפיזיקה – 3%. (בהתחלה $r = 0.8$).

_____

ג. מחליפים בין המשתנים: x במקום y ו-y במקום x.

_____

ד. חישוב נתן $r = 1.2$.

_____

5 מתי הניבוי לא משמעותי? ★★★

א. בין גובה התלמידים לבין הציון שלהם במתמטיקה נמצא מקדם מתאם $r = 0.05$. האם כדאי להשתמש בישר הרגרסיה כדי לנבא ציון לפי גובה?

תשובה: _____

ב. הקשר בין הרדיוס של עיגול לשטח שלו הוא קשר מושלם. האם מקדם המתאם שווה ל-1? הסבירו.

תשובה: _____

מקדם המתאם וישר הרגרסיה

1 **התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה**

א. $r = -0.93$ ב. $r = 0.87$ ג. $r = 0.12$ ד. $r = -1$

2 **חישוב מקדם המתאם**

א. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$, $S_x = \sqrt{2} \approx 1.41$, $S_y \approx 1.1$ ב. $r \approx 0.77$ – קשר לינארי חיובי, די חזק

ג. השיפוע $r \cdot \frac{S_y}{S_x} = 0.6$: $y = 0.6x + 2.2$ ד. 5.8

3 **ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה**

אא. השיפוע $\frac{8}{5} = 1.12$: $y = 1.12x - 3.4$ אב. $80 \leftarrow 70$; $86.2 \leftarrow 75$ (הממוצע)

4 **תכונות של מקדם המתאם**

א. לא משתנה ב. נשאר 0.8 – שינוי יחידות לא משנה את r ג. לא משתנה – r סימטרי

ד. טעות – תמיד $-1 \le r \le 1$

5 **מתי הניבוי לא משמעותי?**

א. לא – אין קשר לינארי, ולכן אין משמעות לניבוי

ב. לא בדיוק – הקשר מושלם אבל לא לינארי ($S = \pi r^2$), ולכן $r < 1$